

```

/**
 * @file oblig2.c
 * @author Kristupas Kaupas
 * @brief program som krypterer passord for en rekke brukere
 * @date 2026-10-04
 */

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>

const int STRLEN = 40; ///< Max. tekstlengde.
const int MAXBRUKERE = 20; ///< Max. antall brukere.
const int ASCIINRFORST = 33; ///< Første lovlige ASCII-nr som brukes.
const int ASCIINRSIST = 126; ///< Siste lovlige ASCII-nr som brukes.
const int MOD = (ASCIINRSIST-ASCIINRFORST)+1; ///< Intervalllets lengde.
const int CIPHER = 42; ///< Antall høyre-skift ved kryptering

/**
 * @brief krypterer passord med caesar cypher
 */
void encrypt(char* passord){
    int charLengde = strlen(passord);
    char kryptertText[charLengde + 1]; //char for passord kryptering
    for(int i = 0; i < charLengde; i++){
        int ascii = passord[i]; // konverterer char til ascii verdi
        int verdi = (((ascii - ASCIINRFORST) + CIPHER) % MOD) + ASCIINRFORST;
        kryptertText[i] = (char)verdi;
    }
    kryptertText[charLengde] = '\0'; //terminerer char så strcpy fungerer ok
    strcpy(passord, kryptertText); //skriver over passord med kryptert passord
}

/**
 * @brief sjekker om passord er innenfor kravene eller ikke
 */
bool sjekkPassord(char* passord){
    int storBokstavStart = 65, storBokstavSlutt = 90; //range for store bokstaver
    int litenBokstavStart = 97, litenBokstavSlutt = 122; //samme for små bokstav
    //bools som blir sanne om dets krav blir oppnådd
    bool storeBokstaverOK = false, småBokstaverOK = false, alleCharsOK = false;

    int antChars = strlen(passord);
    for(int i = 0; i < antChars; i++){
        //går gjennom alle tegn i passordet
        int bokstav = passord[i]; //ascii verdi for en gitt bokstav

        //sjekker etter store bokstaver
        if(
            (bokstav >= ASCIINRFORST && bokstav <= ASCIINRSIST) &&
            (bokstav >= storBokstavStart && bokstav <= storBokstavSlutt)
        ){storeBokstaverOK = true;}

        //sjekker etter små bokstaver
        if(
            (bokstav >= ASCIINRFORST && bokstav <= ASCIINRSIST) &&

```

```

        (bokstav >= litenBokstavStart && bokstav <= litenBokstavSlutt)
    ){småBokstaverOK = true;}

        //sjekker etter spesielle chars, ikke bokstaver
    if(
        (bokstav >= ASCIINRFORST && bokstav <= ASCIINRSIST) &&
        !(bokstav >= storBokstavStart && bokstav <= storBokstavSlutt) &&
        !(bokstav >= litenBokstavStart && bokstav <= litenBokstavSlutt)
    ){alleCharsOK = true;}

}
return storeBokstaverOK && småBokstaverOK && alleCharsOK;//alle krav sjekkes
}

/**
 * @brief selve programmet
 *
 * @return int
 */
int main(){
    char brukerNavn[MAXBRUKERE][STRLEN]; // 2-dim array for brukernavnene.
    char brukerPass[MAXBRUKERE][STRLEN]; // 2-dim array for passordene.
    int antBrukere = 0; // Antall brukere registrert hittil
    char menyValg; //char for menyvalg

    do{
        printf("Skriv et valg: \n");
        printf("N - Ny bruker\n");
        printf("L - Logg inn\n");
        printf("S - Skriv alle brukere\n");
        printf("Q - Quit \n");

        printf("Valg: ");
        scanf(" %c", &menyValg);
        menyValg = toupper(menyValg); //gjør til store bokstaver

        switch(menyValg){
            case 'N':{
                printf("\n");
                if(antBrukere < MAXBRUKERE){
                    char inputBrukernavn[STRLEN];
                    char inputPassord[STRLEN];

                    //bruker input

                    printf("Skriv inn brukernavn: ");
                    scanf("%s", &inputBrukernavn);

                    printf("\nskriv inn passord:\n");
                    printf("Passord må ha minst EN stor bokstav, ");
                    printf("minst EN liten bokstav, og minst ET spesiell tegn");
                    printf(". Dvs alle valid ascii tegn. \n");
                    printf("passord: ");
                    scanf("%s", &inputPassord);

                    //sjekker om passordet er valid
                    if(sjekkPassord(inputPassord)){
                        encrypt(inputPassord); //krypterer passordet

                        //lagrer brukerdata

```

```

        strcpy(brukerNavn[antBrukere], inputBrukernavn);
        strcpy(brukerPass[antBrukere], inputPassord);
        antBrukere ++;
    }
    else{
        printf("passordet oppnår ikke kravene. Prøv på nytt\n");
    }

}
else{printf("Du har oppnådd max ant brukere\n");}
break;
}
case 'L':{
    char inputBrukernavn[STRLEN];
    char inputPassord[STRLEN];
    bool funnetBruker = false;

                                                                    //bruker input
    printf("\nSkriv inn brukernavn: ");
    scanf("%s", inputBrukernavn);
    printf("\nSkriv inn passord: ");
    scanf("%s", inputPassord);
    encrypt(inputPassord);
                                                                    //krypterer passord

    //går gjennom alle lagrede brukere og sjekker om
    // brukernavn og passord er like
    for(int i = 0; i < antBrukere; i++){
        if(
            strcmp(brukerNavn[i], inputBrukernavn)== 0 &&
            strcmp(brukerPass[i], inputPassord)== 0
        ){funnetBruker = true;}
    }

    if(funnetBruker){
        printf("Bruker %s er logget inn\n\n",inputBrukernavn);
    }
    else{
        printf("Brukernavn eller passord er feil\n\n");
    }

    break;
}
case 'S':{
    printf("\n");
    printf("%d / %d registrerte brukere\n", antBrukere, MAXBRUKERE);
    printf("ID | Brukernavn | Kryptert passord |\n");
    for(int i = 0; i < antBrukere; i++){
        printf("%d | %s | %s |\n", i+1,brukerNavn[i],brukerPass[i]);
    }
    printf("\n");
    break;
}
case 'Q':{
    printf("programmet lukkes!\n");
    break;
}
default:{
    //feil kommando
    printf("Kommando er feil!\n");
    break;
}
}
}

```

```
}  
while(menyValg != 'Q');  
return 0;  
}
```